

## Buổi 2

### 1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh

```
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoaingu: "Tiếng Anh" })
< {
  _id: ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuoi: 25,
  Phai: 'Nữ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Hàn'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l02',
    Tenlop: '12DHTH02'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu NoSQL',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Mamh: 'm002',
      Tenmh: 'Toán rời rạc',
      Sotc: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
```

## 2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi

```
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoaingu: "Tiếng Anh" })
< {
  _id: ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuoi: 25,
  Phai: 'Nữ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Hàn'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l02',
    Tenlop: '12DHTH02'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu NoSQL',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    },
    {
      Mamh: 'm002',
      Tenmh: 'Toán rời rạc',
      Sotc: 3,
      Diem: 8
    }
  ]
}
> db.sv.find({ Phai: "Nam", Tuoi: { $gt: 22 } })
```

### 3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

```
> db.sv.find({ Hoten: /^T/ })
< {
  _id: ObjectId('6a85580abc9eb3b30f5d50f7'),
  Masv: 'sv099',
  Hoten: 'Trương Gia Bảo',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'Nam',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Đức'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l05',
    Tenlop: '13DHTH05'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm005',
      Tenmh: 'Cấu trúc dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 25,
  Phai: 'Nữ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Hàn'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l02',
    Tenlop: '12DHTH02'
  }
}
```

### 4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Phái.

```
> db.sv.find({ Hoten: /Lan$/ }, { Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
```

### 5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

(không tìm thấy)

```
> db.sv.find({ Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
<
> db.sv.find({ Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
<
```

```

> db.sv.find({ Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a85658cbc9eb3b30f5d50fc'),
  Masv: 'sv010',
  Hoten: 'Trần Thị Hương Giang',
  Tuổi: 20,
  Phai: 'NỮ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l11',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ]
}

```

**6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.**

```

> db.sv.find({ "Lop.Tenlop": { $in: ["11DHTH", "12DHTH"] } }, { Masv: 1, Hoten: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv010',
  Hoten: 'Trần Thị Hương Giang'
}
{
  Masv: 'sv011',
  Hoten: 'Nguyễn Tuấn Khải'
}
{
  Masv: 'sv012',
  Hoten: 'Phạm Văn Minh'
}
{
  Masv: 'sv014',
  Hoten: 'Hoàng Gia Bảo'
}

```

## 7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi <21 hoặc >22

```
> db.sv.find({ "Lop.Tenlop": "11DHTH", $or: [{ Tuoi: { $lt: 21 } }, { Tuoi: { $gt: 22 } }] })
< {
  _id: ObjectId('6a85658cbc9eb3b30f5d50fc'),
  Masv: 'sv010',
  Hoten: 'Trần Thị Hương Giang',
  Tuoi: 20,
  Phai: 'NỮ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: '111',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
```

## 8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật

```
> db.sv.find({ "Lop.Tenlop": "11DHTH", Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a85658cbc9eb3b30f5d50fc'),
  Masv: 'sv010',
  Hoten: 'Trần Thị Hương Giang',
  Tuoi: 20,
  Phai: 'NỮ',
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: '111',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
```

## 9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5

```
> db.sv.find({ Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: /Cơ sở dữ liệu/i, Diem: { $gt: 7.5 } } } })
< [
  {
    _id: ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8'),
    Masv: 'sv003',
    Hoten: 'Trần Thị Lan',
    Tuổi: 25,
    Phai: 'NỮ',
    Ngoaingu: [
      'Tiếng Anh',
      'Tiếng Hàn'
    ],
    Lop: {
      Malop: 'l02',
      Tenlop: '12DHTH02'
    },
    Monhoc: [
      {
        Mamh: 'm001',
        Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu NoSQL',
        Sotc: 3,
        Diem: 9
      },
      {
        Mamh: 'm002',
        Tenmh: 'Toán rời rạc',
        Sotc: 3,
        Diem: 8
      }
    ]
  }
]
```